

Procédures et fonctions (1/12)

Il est possible de créer des procédures et des fonctions dans PL/SQL comme dans n'importe quel langage de programmation classique.

Les procédures et fonctions sont des blocs PL/SQL nommés, appelés sous-programmes .

Contrairement aux blocs anonymes:

Ils sont Compilés une seule fois et sont stockés dans la base de données (d'où l'appellation de procédure stockée).

Il est possible de les appeler par d'autres applications

Ils peuvent accepter des paramètres et dans le cas des fonctions, doivent renvoyer des valeurs.

Procédures et fonctions (2/12)

Toute fonction ou procédure créée devient un objet à part entière de la base (comme une table ou une vue, par exemple).

Elle est souvent appelée “procédure ou fonction stockée”.

Elle est donc, entre autres, sensible à la notion de droit (son créateur peut décider ou non d’en permettre l’utilisation à d’autres utilisateurs).

Elle est aussi appellable depuis n’importe quel bloc PL/SQL .

Procédures et fonctions (3/12)

PROCEDURES

Syntaxe

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE <nom_procedure>  
[(argument1 [mode1] type1, argument2 [mode2] type2, . . .)]  
IS  
  <zone de déclaration de variables>  
BEGIN  
  <corps de la procédure>  
EXCEPTION  
  <traitement des exceptions>  
END;
```

Procédures et fonctions (4/12)

- **CREATE** indique que l'on veut créer une procédure stockée dans la base
- La clause facultative **OR REPLACE** permet d'écraser une procédure existante portant le même nom
- **Nom procédure** est le nom donné par l'utilisateur à la procédure
- Il y a trois **modes** pour passer les paramètres dans une procédure : **IN** (lecture seule), **OUT** (écriture seule), **INOUT** (lecture et écriture).
- Le mode **IN** est réservé aux paramètres qui ne doivent pas être modifiés par la procédure.
- Le mode **OUT**, pour les paramètres transmis en résultat, le mode **INOUT** pour les variables dont la valeur peut être modifiée en sortie et consultée par la procédure.

Procédures et fonctions (5/12)

L'appel de la procédure se fait :

Soit en utilisant l'instruction

```
call nom_procedure();
```

Ou bien dans un bloc PLSQL :

```
BEGIN
```

```
nom_procedure;
```

```
END;
```

Procédures et fonctions (6/12)

Exemple1

Ecrire une procédure PL/SQL permettant d'extraire chaque employé du service 10 et le poste qui lui est associé sous la forme « l'employé ... a pour poste... ».

Appeler cette procédure.

Exemple2

Ecrire une procédure PL/SQL permettant d'afficher le compte à rebours d'un nombre.

Procédures et fonctions (7/12)

FONCTIONS

Syntaxe

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION <nom_fonction>  
  [(argument1 [mode1] type1, argument2 [mode2] type2, . . .)]  
RETURN type de donnée  
IS  
  <zone de déclaration de variables>  
BEGIN  
  <corps de la fonction>  
EXCEPTION  
  <traitement des exceptions>  
END;
```

Procédures et fonctions (8/12)

La différence entre une procédure et une fonction est qu'une fonction doit renvoyer une valeur au programme appelant.

L'instruction **RETURN** devra se trouver dans le corps pour spécifier quel résultat est renvoyé.

La liste des arguments est facultative dans la déclaration d'une fonction.

Procédures et fonctions (9/12)

L'appel de la fonction se fait :

Soit en utilisant l'instruction

```
select nom_fonction() from dual;
```

Ou bien dans un bloc PLSQL :

```
BEGIN
```

```
    if nom_fonction(a,b) = c then ...;
```

```
END;
```

Exemple1

Ecrire une fonction nbre_emp permettant d'indiquer le nombre total d'employés par service.

Procédures et fonctions (10/12)

Fonctions recevant des paramètres

Exemple1

Ecrire une fonction « minimum » permettant , à partir de deux nombres donnés a et b , d'afficher :

- *a tel que $a < b$*
- *si $a > b$ appeler $a-b$ jusqu'à ce que a soit inférieur à b*

Exécuter cette fonction.

Exemple2

Ecrire une fonction `nbre_emp_serv` permettant d'indiquer le nombre d'employés pour un service donné.

Appeler cette fonction

Procédures et fonctions (11/12)

Exemple3

Ecrire une fonction `verif_sal` permettant de déterminer si le salaire d'un employé donné est supérieur ou inférieur au salaire moyen de tous les employés de son service. La fonction renvoie `TRUE` si le salaire de l'employé est supérieur au salaire moyen des employés de son service ; sinon, elle renvoie `FALSE`. La fonction renvoie `NULL` si une exception `NO_DATA_FOUND` est générée.

Appeler cette fonction pour un employé choisi

Procédures et fonctions (12/12)

Les procédures et fonctions PL/SQL supportent assez bien la surcharge (coexistence de procédures de même nom ayant des listes de paramètres différentes). C'est le système qui, au moment de l'appel, inférera, en fonction du nombre d'arguments et de leur types, quelle est la bonne procédure à appeler.

Les procédures et fonctions sont des objets stockés. On peut, donc, les supprimer par des instructions similaires aux instructions de suppression de tables...

DROP PROCEDURE <nom de procedure>

DROP FUNCTION <nom de fonction>